

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 9 — Transfert de chaleur dans le sol

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 9 / 10

A decorative graphic at the bottom of the slide consisting of a thin white wavy line, followed by a teal horizontal bar, a gold horizontal bar, and a wide brown horizontal bar.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 situer le flux de chaleur dans le sol dans le **bilan d'énergie** de surface;
- 2 calculer la **capacité** et la **conductivité thermiques** d'un sol selon sa teneur en eau (de Vries, Chung–Horton) et les convertir dans les unités de HYDRUS-1D;
- 3 résoudre analytiquement l'**équation de la chaleur** (onde sinusoïdale, saut de température, gel de Stefan);
- 4 écrire un **schéma numérique** explicite, implicite ou de Crank–Nicolson et discuter sa stabilité;
- 5 simuler conduction et convection avec le module **Heat Transport** de HYDRUS-1D et interpréter les sorties.

Fil conducteur

La température du sol pilote germination, activité biologique, gel, évaporation et viscosité de l'eau. Les mêmes outils que pour l'eau (diffusion, différences finies, HYDRUS) s'appliquent — en plus simple, car l'équation est *linéaire*.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 8; Hillel (2004), chap. 12; Jury & Horton (2004), chap. 5; Gumiere (2026), chap. 6.

Déroulement de la journée

 0h00–1h15 **Séance 1** — Bilan d'énergie de surface; capacité et conductivité thermiques (de Vries, Johansen, Chung–Horton), diffusivité; équation de la chaleur; solutions analytiques : onde sinusoïdale, saut de température, gel (Stefan)

 1h15–1h30 Pause

 1h30–2h45 **Séance 2** — Schémas numériques (explicite, implicite, Crank–Nicolson), couplage eau–chaleur; module *Heat Transport* de HYDRUS-1D : paramètres, unités, conditions aux limites, conduction vs convection; mesures

 2h45–3h00 Pause

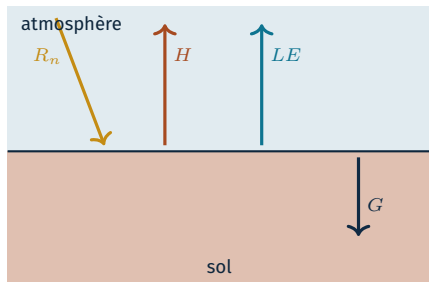
 3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J09_exercices : propriétés thermiques, ajustement d'une onde amortie, schéma implicite, projets J09_chaleur_*

Matériel : Python 3, `hydrus_io.py`, fichier `J09_temperatures_horaires.csv`, projets `J09_chaleur_sans_convection` et `J09_c`

Partie 1

Bilan d'énergie et propriétés thermiques du sol

Le bilan d'énergie à la surface du sol



Bilan d'énergie (W/m^2)

$$R_n = H + LE + G$$

R_n rayonnement net; H chaleur sensible; LE chaleur latente ($L = 2,45 \text{ MJ/kg}$; $LE = 1 \text{ mm/j} \leftrightarrow 28,4 \text{ W/m}^2$); G flux de chaleur dans le sol (positif vers le bas).

- Ordres de grandeur en été à midi : $R_n \approx 500\text{--}700$, $G \approx 50\text{--}150 \text{ W/m}^2$ sur sol nu ($G/R_n \approx 0,1\text{--}0,3$), $\approx 0,05 R_n$ sous couvert dense.
- Sur 24 h, G se compense presque (G moyen ≈ 0) : le sol *stocke* le jour et *restitue* la nuit.
- À l'échelle de l'année, G moyen ≈ 0 aussi; l'onde annuelle pénètre à quelques mètres.

■ Pourquoi l'ingénieur s'y intéresse

Germination (8–10 °C pour le maïs), profondeur de gel (conduites, drains), activité microbienne (azote, J10), viscosité de l'eau (K varie de 3 %/°C), géothermie de surface, évaporation.

Capacité thermique volumique

Capacité thermique volumique C (de Vries 1963)

Énergie pour élever de 1 K un volume unitaire de sol [$\text{M L}^{-1} \text{T}^{-2} \text{K}^{-1}$], additive sur les phases :

$$C = \sum_i f_i C_i = \theta_n C_n + \theta_o C_o + \theta C_w + \theta_a C_a$$

θ_n : fraction volumique des minéraux, θ_o : matière organique, θ_a : air (négligeable).

Exemple

Loam, $\theta_s = 0,43$, $\theta_o = 0$: $\theta_n = 0,57$.

Sec : $C = 0,57 \times 1,92 = 1,09 \text{ MJ}/(\text{m}^3 \text{K})$.

Saturé : $C = 1,09 + 0,43 \times 4,18 = 2,89 \text{ MJ}/(\text{m}^3 \text{K})$.

À retenir

L'eau domine : C triple presque entre sol sec et sol saturé. Un sol humide se réchauffe *lentement* au printemps (« sol froid ») mais garde sa chaleur la nuit.

Constituant	$\rho c \text{ (MJ m}^{-3} \text{ K}^{-1})$	$c \text{ (kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1})$
minéraux (quartz, argiles)	1,92	0,73
matière organique	2,51	1,92
eau	4,18	4,18
glace	1,93	2,10
air	0,0012	1,0

Conductivité thermique : mécanismes et modèles

Loi de Fourier

$G = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}$ avec λ [$\text{MLT}^{-3} \text{K}^{-1}$] ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$).
Quartz 8,8; minéraux argileux 2,9; eau 0,57; glace 2,2;
air 0,025; matière organique 0,25.

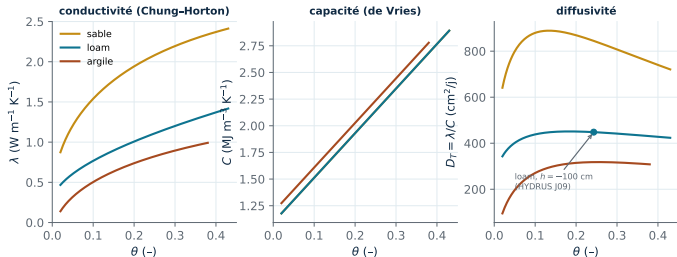
- Sol sec : les grains ne se touchent que par des *points de contact*, l'air isole ($\lambda \approx 0,2\text{--}0,3$).
- L'eau forme des *ponts* entre les grains : λ augmente vite aux faibles θ , puis lentement.
- Vapeur (chaleur latente) : contribution apparente à λ aux θ intermédiaires et hautes T (Philip & de Vries 1957).

Modèles usuels

- **de Vries (1963)** : moyenne des phases pondérée par des facteurs de forme; référence, mais lourde.
- **Johansen (1975)** : $\lambda = K_e(\lambda_{sat} - \lambda_{sec}) + \lambda_{sec}$, Kersten $K_e \approx 1 + \log_{10} S$, $\lambda_{sat} = \lambda_s^{1-n} \lambda_w^n$.
- **Campbell (1985)** :
 $\lambda = A + B\theta - (A - D)e^{-(C\theta)^E}$.
- **Chung & Horton (1987)** : $\lambda = b_1 + b_2 \theta + b_3 \theta^{0,5}$ — modèle de HYDRUS-1D.

Chung-Horton ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)	b_1	b_2	b_3
sable	0,228	-2,406	4,909
loam	0,243	0,393	1,534
argile	-0,197	-0,962	2,527

Propriétés thermiques en fonction de θ et diffusivité



Diffusivité thermique

$$D_T = \lambda/C \quad [\text{L}^2 \text{T}^{-1}]$$

Vitesse de propagation d'une perturbation : 10^{-7} – $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (100 – $900 \text{ cm}^2/\text{j}$).

À retenir

D_T passe par un *maximum* à θ intermédiaire : λ croît vite puis sature, C croît linéairement. Un sol très humide conduit bien mais stocke beaucoup.

Exemple résolu 1 — propriétés thermiques d'un loam à $\theta = 0,25$

Énoncé

Loam ($\theta_s = 0,43$, sans matière organique) à $\theta = 0,25$. Calculer λ (Chung-Horton), C (de Vries) et D_T en unités SI puis en cm^2/j .

Solution

$$\lambda = 0,243 + 0,393 \times 0,25 + 1,534 \times \sqrt{0,25} = 0,243 + 0,098 + 0,767 = 1,108 \text{ W}/(\text{m K})$$

$$C = 0,57 \times 1,92 + 0,25 \times 4,18 = 1,094 + 1,045 = 2,139 \text{ MJ}/(\text{m}^3 \text{ K})$$

$$D_T = 1,108 / (2,139 \times 10^6) = 5,18 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s} \\ = 5,18 \times 10^{-7} \times 10^4 \times 86\,400 = 448 \text{ cm}^2/\text{j}$$

Lecture

À $\theta = 0,25$, le loam a une diffusivité de $\approx 450 \text{ cm}^2/\text{j}$: c'est la valeur qui fixera la profondeur d'amortissement de l'onde journalière (exemple 2). À $h = -100 \text{ cm}$ ($\theta = 0,243$, projet HYDRUS Jo9) : $\lambda = 1,095$, $C = 2,110$, $D_T = 448 \text{ cm}^2/\text{j}$ — quasi identique.

Attention

Sec ($\theta = 0,05$) : $\lambda = 0,61$, $C = 1,30$, $D_T = 405 \text{ cm}^2/\text{j}$; saturé : $\lambda = 1,42$, $C = 2,89$, $D_T = 425 \text{ cm}^2/\text{j}$. D_T varie peu, mais λ et C varient d'un facteur 2 à 3 : le flux de chaleur, lui, dépend fortement de θ .

Les unités thermiques de HYDRUS-1D : d'où viennent les « 1,56728e19 » ?

HYDRUS n'a pas d'unité d'énergie propre : tout s'exprime en M, L, T, K choisis par l'utilisateur (ici g, cm, j). Or $1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$:

Facteurs de conversion (g, cm, j)

$$\lambda [\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}] = \text{kg m s}^{-3} \text{K}^{-1} = 10^3 \text{ g} \cdot 10^2 \text{ cm} \cdot (86\,400)^3 \text{ j}^{-3} \text{K}^{-1}$$

$$\Rightarrow \text{facteur } 6,45 \times 10^{19}$$

$$C [\text{J m}^{-3} \text{K}^{-1}] = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2} \text{K}^{-1} = 10^3 \text{ g} \cdot 10^{-2} \text{ cm}^{-1} \cdot (86\,400)^2 \text{ j}^{-2} \text{K}^{-1}$$

$$\Rightarrow \text{facteur } 7,46 \times 10^{10}$$

Exemple

$$b_1(\text{loam}) = 0,243 \times 6,45 \times 10^{19} = 1,567 \times 10^{19}; C_w = 4,18 \times 10^6 \times 7,465 \times 10^{10} = 3,12 \times 10^{17} : \text{ce sont les valeurs de SELECTOR.IN (bloc E)}.$$

(g, cm, j)	sable	loam	argile
b_1	1,47e19	1,57e19	-1,27e19
b_2	-1,55e20	2,53e19	-6,20e19
b_3	3,17e20	9,89e19	1,63e20
C_n		1,433e17	
C_o		1,874e17	
C_w		3,120e17	

Attention

Si vous choisissez d'autres unités (mm, h, kg), tous ces nombres changent : recalculer les facteurs plutôt que copier une table. Vérifier avec $d = \sqrt{2DT/\omega}$ qu'une simulation test donne un amortissement plausible ($\approx 10 \text{ cm}$ pour l'onde journalière).

Partie 2

Équation de la chaleur et solutions analytiques

L'équation de la chaleur dans un sol : conduction, convection, dispersion

Conservation de l'énergie sur une tranche dz (flux conductif $-\lambda \partial T / \partial z$, flux convectif $C_w q T$) :

■ **Équation résolue par HYDRUS-1D (Šimůnek et al. 2013, é**

$$C(\theta) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[\lambda(\theta) \frac{\partial T}{\partial z} \right] - C_w q \frac{\partial T}{\partial z} - C_w S T$$

$\lambda(\theta) = \lambda_0(\theta) + \beta_T C_w |q|$: conductivité apparente incluant la *dispersion thermique* (β_T : dispersivité thermique, cm).

- q : flux de Darcy (cm/j, positif vers le haut); S : prélèvement racinaire.
- Sans écoulement et à λ uniforme : $\frac{\partial T}{\partial t} = D_T \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$ — équation de diffusion *linéaire*.

Hypothèses

- pas de changement de phase ni de transport de vapeur : conduction + convection liquide;
- équilibre thermique local entre phases; propriétés fonction de θ , pas de T .

Vitesse de l'onde thermique convectée

Le terme convectif transporte la chaleur à la vitesse $v_T = C_w q / C$: pour $q = 5$ cm/j et $C = 2,8$ MJ m⁻³ K⁻¹, $v_T = 7,5$ cm/j — comparable à la profondeur d'amortissement journalière.

Régime sinusoïdal : onde thermique amortie

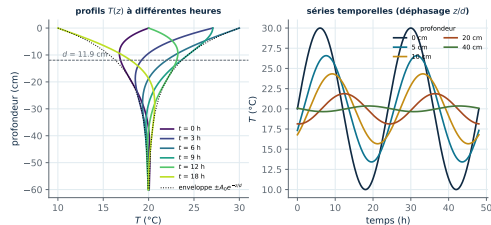
Surface $T(0, t) = T_m + A_0 \sin(\omega t)$, $\omega = 2\pi/P$, sol semi-infini homogène. Avec $T = T_m + \text{Im}[\hat{T}(z)e^{i\omega t}]$:
 $D_T \hat{T}'' = i\omega \hat{T} \Rightarrow \hat{T} = A_0 e^{-(1+i)z/d}$;

Solution (Carslaw & Jaeger 1959)

$$T(z, t) = T_m + A_0 e^{-z/d} \sin\left(\omega t - \frac{z}{d}\right), \quad d = \sqrt{\frac{2D_T}{\omega}}$$

d : profondeur d'amortissement (amplitude divisée par e) ; déphasage z/d rad, retard $\Delta t = z/(d\omega)$.

- $A(z) = A_0 e^{-z/d}$; à $z = 3d$ il ne reste que 5 %.
- Flux en surface : $G(0, t) = \frac{\sqrt{2} \lambda A_0}{d} \sin(\omega t + \pi/4)$, en avance de $P/8$ sur T_s .



Loam, $D_T = 448 \text{ cm}^2/\text{j}$, $P = 1 \text{ j}$, $T_m = 20 \text{ }^\circ\text{C}$,
 $A_0 = 10 \text{ }^\circ\text{C}$.

Exemple résolu 2 — profondeurs d'amortissement journalière et annuelle

Énoncé

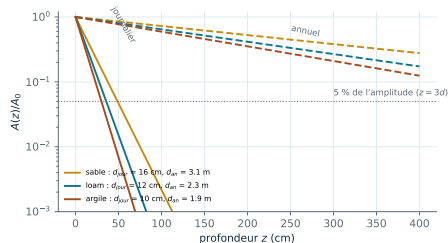
Loam à $\theta = 0,25$ ($D_T = 5,18 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$). Calculer d pour l'onde journalière et pour l'onde annuelle. À quelle profondeur l'amplitude annuelle (10°C en surface) tombe-t-elle sous 1°C ?

Solution

Journalière : $\omega = 2\pi/86\,400 = 7,27 \times 10^{-5}/\text{s}$
$$d_j = \frac{\sqrt{2 \times 5,18 \times 10^{-7} / 7,27 \times 10^{-5}}}{\sqrt{0,01425}} = 0,119 \text{ m} = \mathbf{11,9 \text{ cm}}$$

Annuelle : $\omega = 2\pi/(365 \times 86\,400) = 1,99 \times 10^{-7}/\text{s}$
 $d_a = d_j \sqrt{365} = 0,119 \times 19,1 = \mathbf{2,28 \text{ m}}$

$A(z) = 1^\circ\text{C} \Rightarrow z = d_a \ln(10) = 2,28 \times 2,30 = 5,2 \text{ m}.$



À retenir

$d_{an} = d_{jour} \sqrt{365} \approx 19 d_{jour}$: 10–15 cm le jour, 2–3 m l'année. Sous 5–10 m, $T \approx$ moyenne annuelle (géothermie de surface).

Exemple résolu 3 — amplitude, déphasage et flux de chaleur

Énoncé

Même loam ($d = 11,9$ cm, $\lambda = 1,10$ W m⁻¹ K⁻¹), onde journalière 20 ± 10 °C, maximum en surface à 13 h. Amplitude et heure du maximum à 20 cm et à 40 cm; amplitude du flux de chaleur en surface.

Solution

$A(20) = 10 e^{-20/11,9} = 10 \times 0,186 = 1,86$ °C; retard
 $\Delta t = \frac{z}{d} \frac{P}{2\pi} = \frac{20}{11,9} \times \frac{24}{6,28} = 6,4$ h $\Rightarrow$ maximum à 19 h 25.

$A(40) = 10 e^{-3,36} = 0,35$ °C; retard 12,8 h $\Rightarrow$ maximum vers 2 h du matin (inversion!).

$G_{\max} = \sqrt{2} \lambda A_0 / d = 1,414 \times 1,10 \times 10 / 0,119 = 131$ W/m², en avance de 3 h sur T_s (maximum de G à 10 h).

Vérification HYDRUS-1D (J09_chaleur_sans_co

Amplitudes simulées à 5/10/20/40 cm : 6,56 / 4,31 / 1,86 / 0,35 °C; maximum à 20 cm à $t = 4,81$ j, soit 19 h 25. Accord complet : la simulation résout la même équation.

Attention

L'inversion de phase à $z = \pi d \approx 37$ cm (maximum la nuit) est réelle : c'est ce que « voient » les racines profondes.

Saut de température : solution en fonction d'erreur

Sol semi-infini à T_0 ; à $t = 0$, la surface passe à T_s (front froid, incendie, irrigation) :

Solution

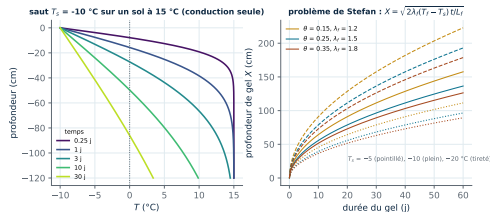
$$T(z, t) = T_0 + (T_s - T_0) \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{2\sqrt{D_T t}}\right)$$

Flux en surface : $G(0, t) = \lambda (T_s - T_0) / \sqrt{\pi D_T t}$; profondeur atteinte (10 % du saut) : $z \approx 2,3\sqrt{D_T t}$.

Rappel : transformée de Laplace

$\bar{T}(z, s) = \int_0^\infty T e^{-st} dt$ transforme $\partial_t T = D_T \partial_{zz} T$ en $s\bar{T} - T_0 = D_T \bar{T}''$, d'où

$\bar{T} = T_0/s + (T_s - T_0)e^{-z\sqrt{s/D_T}}/s$ et, par inversion, l'ercf. Même outil pour l'ADE (J10).



Gauche : conduction seule (sans gel), loam, $D_T = 448 \text{ cm}^2/\text{j}$; droite : problème de Stefan (diapo suivante).

Gel du sol : le problème de Stefan

📖 Hypothèses de Stefan (1891)

Surface maintenue à $T_s < 0$; sol initialement à $T_f = 0$ °C; profil linéaire dans la couche gelée; toute la chaleur conduite sert à geler l'eau au front X (chaleur latente volumique $L_f = \rho_w \theta L$, $L = 334$ kJ/kg).

$$\text{Bilan au front : } L_f \frac{dX}{dt} = \lambda_f \frac{T_f - T_s}{X} \Rightarrow$$

📖 À retenir

$$X(t) = \sqrt{\frac{2\lambda_f(T_f - T_s)t}{L_f}} = \sqrt{\frac{2\lambda_f F}{L_f}}, \quad F = \int (T_f - T_s) dt$$

F : indice de gel (°C·j, ou K·s dans la formule).

- Corrections (Berggren, Neumann) : chaleur sensible, sol non gelé à $T_0 > 0$; facteur $\approx 0,6-0,9$.
- De l'eau non gelée subsiste sous 0 °C dans les pores fins (Clapeyron : analogie avec la courbe de rétention).
- La neige ($\lambda \approx 0,1$) et le paillis freinent la pénétration du gel; le gel bloque l'infiltration et redistribue l'eau vers le front (lentilles de glace, soulèvement).

📖 À retenir

Les drains et conduites d'eau se posent sous la profondeur de gel de récurrence (1,2–1,8 m au Québec).

Exemple résolu 4 — profondeur de gel

Énoncé

Loam à $\theta = 0,25$, $\lambda_f = 1,5 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (sol gelé), 30 jours à $T_s = -10 \text{ °C}$ sans neige. Profondeur de gel? Que devient-elle après 90 jours?

Solution

$$\begin{aligned} L_f &= 1000 \times 0,25 \times 334\,000 = 8,35 \times 10^7 \text{ J/m}^3 \\ F &= 10 \times 30 \times 86\,400 = 2,59 \times 10^7 \text{ K s (300 °C.j)} \\ X &= \sqrt{2 \times 1,5 \times 2,59 \times 10^7 / 8,35 \times 10^7} = \sqrt{0,93} = 0,96 \text{ m} \\ 90 \text{ j : } X &= 0,96\sqrt{3} = 1,67 \text{ m } (X \propto \sqrt{F}). \end{aligned}$$

Lecture

Ordre de grandeur des hivers québécois sans neige; 30 cm de neige divisent X par 2 à 3. Un sol plus humide gèle *moins* profond (L_f plus grand) mais soulève davantage.

Attention

Stefan néglige la chaleur sensible du sol non gelé et le flux géothermique : il surestime X de 10 à 40 %. Pour un calcul de conception, utiliser la formule modifiée de Berggren ou une simulation (HYDRUS-1D, option *freezing/thawing*).

Applications de l'onde annuelle

- **Retard saisonnier** : à $z = 2$ m ($d_a = 2,3$ m), déphasage $z/d_a = 0,87$ rad $\Rightarrow$ 50 jours : le sol est le plus froid fin mars, le plus chaud fin septembre.
- **Température moyenne** : sous $3d_a \approx 7$ m, $T \approx$ moyenne annuelle de surface (+1 à 2 °C par rapport à l'air : effet de la neige et du rayonnement). Base des *pompes à chaleur géothermiques* horizontales (1,5–2 m).
- **Semis** : température à 5 cm à 8 h ; le sol nu et sec se réchauffe plus vite au printemps (C faible) mais se refroidit plus la nuit ; paillis et résidus $\Rightarrow \lambda$ faible $\Rightarrow$ sol plus froid au semis.

💡 Ordre de grandeur

Onde annuelle 10 ± 12 °C (Québec). À 1 m : $A = 12 e^{-1/2,3} = 7,8$ °C, minimum 2,2 °C début mars ; à 2 m : $A = 5,0$ °C, minimum 5 °C fin mars. Le gel réel dépend du bilan de surface (neige), non de cette onde seule.

📖 À retenir

Onde journalière et onde annuelle se *superposent* (linéarité) : la température à une profondeur donnée est la somme des deux contributions, chacune avec son amortissement et son déphasage.

Partie 3

Méthodes numériques pour l'équation de diffusion

Schéma explicite et critère de stabilité

Nœuds $z_i = i\Delta z$, instants $t^n = n\Delta t$,
 $r = D_T \Delta t / \Delta z^2$:

📖 Euler explicite (FTCS)

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$$

Explicite : chaque nouvelle valeur se calcule directement. Stable si et seulement si

$$r = \frac{D_T \Delta t}{\Delta z^2} \leq \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta t \leq \frac{\Delta z^2}{2D_T}$$

💡 Exemple

$D_T = 448 \text{ cm}^2/\text{j}$, $\Delta z = 2 \text{ cm}$: $\Delta t \leq 4/(2 \times 448) = 0,0045 \text{ j} = 6,4 \text{ min}$. Avec $\Delta z = 0,5 \text{ cm}$: 24 s ! Le coût croît en Δz^{-3} .

Analyse de von Neumann

Un mode $T_i^n = \xi^n e^{iki\Delta z}$ est amplifié d'un facteur $\xi = 1 - 4r \sin^2(k\Delta z/2)$ par pas ; $|\xi| \leq 1$ pour tout k exige $r \leq 1/2$. Sinon le mode de plus courte longueur d'onde ($2\Delta z$) explose en dents de scie.

⚠ Attention

Précision d'ordre 1 en temps, 2 en espace. Simple à coder, mais inutilisable pour Richards (D varie de 10^4) et pénalisant pour les maillages fins : on lui préfère les schémas implicites.

Schémas implicite et de Crank–Nicolson

■ Schéma ϑ général

$$T_i^{n+1} - T_i^n = r \left[\vartheta \delta^2 T_i^{n+1} + (1 - \vartheta) \delta^2 T_i^n \right], \quad \delta^2 T_i = T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}$$

$\vartheta = 0$: explicite; $\vartheta = 1$: **implicite** (Euler arrière), inconditionnellement stable, ordre 1; $\vartheta = 1/2$: **Crank–Nicolson**, inconditionnellement stable, ordre 2 en temps.

À chaque pas, système *tridiagonal* :

$$-\vartheta r T_{i-1}^{n+1} + (1 + 2\vartheta r) T_i^{n+1} - \vartheta r T_{i+1}^{n+1} = T_i^n + (1 - \vartheta) r \delta^2 T_i^n$$

résolu par l'algorithme de Thomas ($\mathcal{O}(N)$, `scipy.linalg.solve_banded`).

- Implicite : robuste, amortit tous les modes; erreur $\propto \Delta t$ (figure suivante).
- Crank–Nicolson : erreur $\propto \Delta t^2$, mais les modes courts sont peu amortis ($\xi \rightarrow -1$ pour $r \gg 1$) : oscillations si condition initiale ou limite discontinue (saut de température!). Remède : quelques pas implicites au départ.
- HYDRUS-1D : éléments finis linéaires + Crank–Nicolson pour la chaleur et les solutés ($\varepsilon = 0,5$), implicite pour Richards.

■ À retenir

Pour la diffusion pure, Δt n'est plus limité par la stabilité mais par la *précision* : résoudre l'onde journalière demande $\Delta t \leq P/24$.

Conditions aux limites et coefficients variables

Dirichlet (T imposée)

Remplacer l'équation du nœud 0 par $T_0^{n+1} = T_s(t^{n+1})$ (ligne identité dans la matrice).

Neumann (flux imposé $G_s = -\lambda \partial T / \partial z$)

Nœud fantôme $T_{-1} = T_1 + 2\Delta z G_s / \lambda \Rightarrow$
 $\delta^2 T_0 = 2(T_1 - T_0) + 2\Delta z G_s / \lambda$. Gradient nul au bas :
 $\delta^2 T_N = 2(T_{N-1} - T_N)$.

Robin (échange convectif)

$G_s = h_c(T_{air} - T_0)$: forme naturelle du bilan d'énergie.

■ Coefficients variables $\lambda(\theta(z)), C(\theta(z))$

Forme conservative :

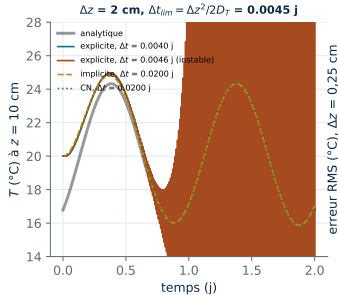
$$C_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{\lambda_{i+1/2}(T_{i+1} - T_i) - \lambda_{i-1/2}(T_i - T_{i-1})}{\Delta z^2}$$

avec $\lambda_{i+1/2}$ = moyenne *harmonique* (couches en série, J4) ou arithmétique; pour un sol stratifié, la moyenne harmonique conserve le flux à l'interface.

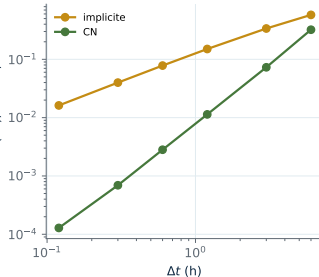
⚠ Attention

Convection : le terme $-C_w q \partial T / \partial z$ centré oscille si le Péclet de maille $C_w |q| \Delta z / \lambda > 2$: décentrer amont ou raffiner (J10, idem pour les solutés).

Comparaison des schémas sur l'onde journalière



convergence en temps (profil 0-50 cm, $t = 2,25 \text{ j}$)



- Gauche : $T(10 \text{ cm}, t)$; l'explicite à $1,03 \Delta t_{lim}$ diverge en moins d'un jour; implicite et CN à Δt 4 fois plus grand suivent l'analytique (après la transitoire initiale).
- Droite : erreur RMS vs Δt : pentes 1 (implicite) et 2 (CN) en log-log.

À retenir

Vérifier un code sur une solution analytique *avant* de l'utiliser : c'est l'étape de *vérification* (J6).

Couplage eau–chaleur, vapeur et gel–dégel

Philip & de Vries (1957)

Le gradient de température engendre un flux de vapeur (pression de vapeur saturante ↗ avec T) et modifie la tension superficielle :

$$q = -K_{Lh} \frac{\partial h}{\partial z} - K_{LT} \frac{\partial T}{\partial z} - K_{vh} \frac{\partial h}{\partial z} - K_{vT} \frac{\partial T}{\partial z}$$

L'eau migre du chaud vers le froid (vapeur, la nuit vers la surface; l'hiver vers le front de gel).

- Effets mesurables en sol sec sous forts gradients (surfaces nues en été) : λ apparente augmentée par la chaleur latente.
- HYDRUS-1D : options *Vapor Flow* (Saito et al. 2006) et *Freezing/Thawing* (Hansson et al. 2004 : chaleur latente, eau non gelée $\theta_l(T)$, blocage de K par la glace).

Ce que nous simulons aujourd'hui

Le couplage à *sens unique* eau $\rightarrow$ chaleur : $\theta(z, t)$ (Richards) fixe λ et C , et q convecte la chaleur. La rétroaction chaleur $\rightarrow$ eau se limite, en option, à la dépendance de K et h à la température (viscosité $\mu(T)$, tension superficielle $\sigma(T)$).

⚠ Attention

Dans J09_chaleur_sans_convection, h dérive légèrement ($-100 \rightarrow -117$ cm en surface) alors qu'aucun flux n'est imposé : la dépendance des propriétés hydrauliques à la température redistribue un peu d'eau. Effet négligeable ici ($\theta : 0,243 \rightarrow 0,230$).

Partie 4

Le module Heat Transport de HYDRUS-1D

Paramètres du module chaleur



Heat Transport Parameters (un jeu par matériau)

Champ	Signification	Unité (g, cm)
Solid	θ_n , fraction volumique solide	–
Org.M.	θ_o , matière organique	–
Disper.	β_T , dispersivité thermique	cm
b1, b2, b3	Chung-Horton $\lambda_0(\theta)$	$\text{g cm j}^{-3} \text{K}^{-1}$
Cn, Co, Cw	capacités volumiques	$\text{g cm}^{-1} \text{j}^{-2}$

Boutons *Sand / Loam / Clay* : valeurs de Chung & Horton converties automatiquement dans les unités du projet. Option *Campbell* : $\lambda(\theta)$ de Campbell (1985) à partir de la texture.



Dispersivité thermique β_T

Analogie de la dispersivité des solutés (J10) : $\lambda = \lambda_0 + \beta_T C_w |q|$. Valeurs de 1 à 10 cm; effet nul sans écoulement. Pour $q = 5 \text{ cm/j}$ et $\beta_T = 5 \text{ cm}$: $+0,12 \text{ W m}^{-1} \text{K}^{-1}$ (+9 %).



Attention

Solid + Org.M. = $1 - \theta_s$: cohérence avec les paramètres hydrauliques! Un $\theta_n = 0,57$ avec $\theta_s = 0,43$; ne pas laisser la valeur par défaut d'un autre sol.

Conditions aux limites thermiques et sorties

Heat Transport Boundary Conditions

- **Haut** : *Temperature BC* (Dirichlet) — constante, ou sinusoïdale :

$$T_s(t) = \bar{T} + A \sin\left(\frac{2\pi t}{P} - \frac{7\pi}{12}\right)$$

(*Time Information* : *Temperature* amplitude A , period P ; la phase $-7\pi/12$ place le maximum à 13 h et le minimum à 1 h); ou variable dans le temps (colonne *tTop* de *ATMOSPH. IN*); ou *Heat Flux BC*.

- **Bas** : *Temperature BC*, *Zero Gradient* (profil profond), ou flux.
- Température initiale : colonne *Temp* du profil (éditeur graphique).

Où lire les températures

- *NOD_INF.OUT* : colonne *Temp* à chaque temps d'impression;
- *OBS_NODE.OUT* : *Temp* aux nœuds d'observation à chaque pas de temps;
- *T_LEVEL.OUT* ne contient *pas* de flux de chaleur : le calculer par $-\lambda \partial T / \partial z$ à partir des profils.

Attention

L'eau infiltrée entre à la température de la limite supérieure : avec une pluie froide, imposer *tTop* variable dans *ATMOSPH. IN*. Sinon, l'infiltration « chaude » de midi biaise le bilan.

Construire J09_chaleur_sans_convection

Pas à pas

- 1 **Main Processes** : Water Flow + **Heat Transport**.
- 2 **Geometry** : 100 cm, 1 matériau; **Time Information** : jours, final 5, $\Delta t_0 = 0,001$, $\Delta t_{\max} = 0,01$; Temperature amplitude = 10, period = 1.
- 3 **Print Information** : 40 temps (toutes les 3 h = 0,125 j), T-Level.
- 4 **Water Flow** : MvG, loam; BC haut = Constant Flux 0, bas = Constant Flux 0 (colonne fermée).
- 5 **Heat Transport Parameters** : bouton Loam; Solid = 0,57; Disper. = 5 cm.
- 6 **Heat BC** : haut = Temperature BC, $\bar{T} = 20\text{ °C}$; bas = Zero Gradient.
- 7 **Profile** : 101 nœuds; $h = -100\text{ cm}$; Temp = 20 °C partout; nœuds d'observation 5, 10, 20, 40 cm.
- 8 **Run; Results** : Observation Points (Temperature), Profile Information (Temperature).

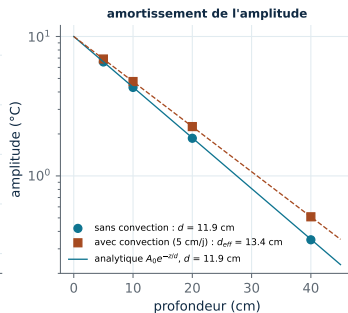
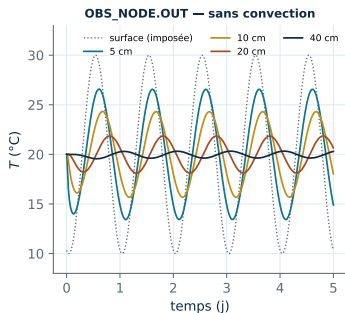
Variante avec convection : J09_chaleur_avec_

Identique, sauf : BC haut = Constant Flux -5 cm/j (infiltration permanente), bas = Free Drainage, h initial = $-10,7\text{ cm}$ (tel que $K(h) = 5\text{ cm/j}$: régime permanent à gradient unitaire, $\theta = 0,405$). L'eau entre à $T_s(t)$.

Attention

Le premier jour est une *transitoire* (profil initial uniforme à 20 °C) : analyser les amplitudes sur le dernier jour ($t \geq 4\text{ j}$).

Résultats sans convection : amortissement et déphasage

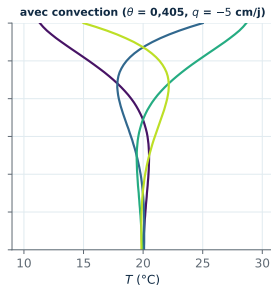
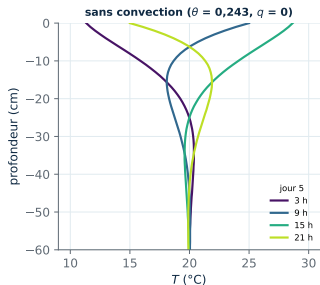


z (cm)	A ($^{\circ}\text{C}$)	retard (h)
5	6,56	1,5
10	4,31	3,1
20	1,86	6,4
40	0,35	12,7

À retenir

Pente de $\ln A$ vs z : $-1/d$
 $\Rightarrow d = 11,9$ cm; pente du déphasage : $1/d = 0,084$ rad/cm $\Rightarrow 12,0$ cm. Les deux estimations concordent avec $d = \sqrt{2D_T/\omega} = 11,9$ cm ($D_T = 448$ cm²/j).

Avec convection : profils et pénétration accrue



- Amplitudes avec convection : 6,89 / 4,75 / 2,26 / 0,51 °C (contre 6,56 / 4,31 / 1,86 / 0,35) : $d_{eff} = 13,4$ cm au lieu de 11,9.
- L'onde est *portée* vers le bas à $v_T = C_w q / C = 7,5$ cm/j : amortissement plus lent, déphasage à peine modifié (longueur de phase 12,2 cm).

⚠ Attention

Le sol convectif est aussi plus humide ($\theta = 0,405$) : par conduction seule, d serait de 11,7 cm. Le gain vient bien de la convection (+ dispersion).

Solution analytique avec convection

Onde $T = T_m + \text{Im}[A_0 e^{i\omega t - k\xi}]$ (ξ profondeur, $q_d = |q|$ flux descendant) dans $C\partial_t T = \lambda\partial_{\xi\xi} T - C_w q_d \partial_{\xi} T$:

■ Nombre d'onde complexe

$$\lambda k^2 + C_w q_d k - i\omega C = 0$$
$$k = \frac{-C_w q_d + \sqrt{(C_w q_d)^2 + 4i\omega C \lambda}}{2\lambda}$$

$d_{eff} = 1/\text{Re}(k)$ (amortissement), $1/\text{Im}(k)$ (longueur de phase). Pour $q_d = 0$: $k = (1 + i)/d$.

💡 Application ($\theta = 0,405$, $q_d = 5 \text{ cm/j}$, $\beta_T = 5 \text{ cm}$)

$\lambda = 1,378 + 0,121i = 1,50 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $C = 2,79 \text{ MJ m}^{-3} \text{ K}^{-1} \Rightarrow d_{eff} = 13,45 \text{ cm}$, longueur de phase $12,2 \text{ cm}$ — exactement ce que donne HYDRUS (13,4 et 12,2 cm). Sans dispersion : $d_{eff} = 12,95 \text{ cm}$.

■ Lecture

- La convection agit surtout sur l'amortissement; le déphasage reste gouverné par la conduction.
- Une pluie chaude réchauffe le sol en profondeur bien plus vite que la conduction; l'eau de fonte le refroidit.
- Inversement, l'amortissement thermique mesuré permet d'estimer q (traçage thermique nappe-rivière, Stallman 1965).

Stallman (1965), *J. Geophys. Res.*, 70, 2821–2827;
Hatch et al. (2006).

Mesurer le régime thermique du sol

Température

- thermocouples (type T cuivre-constantan, $\pm 0,2$ °C), thermistances, sondes Pt100; enregistreurs à 5, 10, 20, 50, 100 cm;
- fibres optiques (DTS) : profils continus le long d'un câble.

Flux de chaleur G

- plaques fluxmétriques (5-8 cm) + correction du stockage entre la surface et la plaque :
 $G_0 = G_p + C \Delta z \partial \bar{T} / \partial t$;
- méthode du gradient : $G = -\lambda \Delta T / \Delta z$ avec λ mesurée;
- méthode calorimétrique : intégration de $C \partial T / \partial t$ sur le profil.

Propriétés thermiques

- **sonde à aiguille chauffante** (transitoire) :

$\Delta T = \frac{Q}{4\pi\lambda} \ln t \Rightarrow \lambda$ par la pente; double aiguille (Campbell et al. 1991) : λ , C et D_T simultanément ($t_{\max}$ du pic à la distance r : $D_T = r^2 / 4t_{\max}$);

- méthode inverse à partir de séries de température à plusieurs profondeurs : amplitude et phase $\Rightarrow D_T$ (atelier, exercice 2), ou HYDRUS inverse (J10).

À retenir

Ordres de grandeur à retenir : $\lambda = 0,2$ (sec) à 2 (humide, sableux) $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$; $C = 1$ à 3 $\text{MJ m}^{-3} \text{K}^{-1}$; $D_T = 0,1$ à 1 mm^2/s .

L'eau, levier du régime thermique

- **Irrigation** : augmente C et λ , refroidit par évaporation (LE); l'aspersion protège du gel de printemps (chaleur latente de solidification libérée : 334 kJ/kg).
- **Drainage** : un sol drainé se réchauffe plus vite au printemps (C plus faible, moins d'évaporation) : semis avancé de 1 à 2 semaines.
- **Paillis, résidus, neige** : couche isolante ($\lambda \approx 0,05-0,3$) qui amortit l'onde et retarde le gel comme le dégel.
- **Travail du sol** : ameublir réduit λ (contacts) et C : surface plus chaude le jour, plus froide la nuit.

💡 Ordre de grandeur

Un flux moyen $G = 10 \text{ W/m}^2$ pendant 30 jours de printemps apporte 26 MJ/m^2 , stockés pour l'essentiel dans le premier mètre. Loam à $\theta = 0,15$ ($C = 1,72 \text{ MJ m}^{-3} \text{ K}^{-1}$) : $\Delta T = 26/1,72 = 15 \text{ }^\circ\text{C}$; à $\theta = 0,35$ ($C = 2,56$) : $\Delta T = 10 \text{ }^\circ\text{C}$. Le sol drainé se réchauffe 1,5 fois plus vite.

📖 À retenir

Simuler le couple eau-chaleur avec HYDRUS-1D permet de quantifier ces leviers (dates de semis, risque de gel, drainage).

Partie 5

Atelier Python / HYDRUS-1D

Le notebook du jour : J09_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 propriétés thermiques $\lambda(\theta)$, $C(\theta)$, $D_T(\theta)$ de trois sols et conversion aux unités HYDRUS;
- 2 ajustement d'une onde amortie sur des températures horaires (J09_temperatures_horaires.csv): $A(z)$, $\varphi(z) \Rightarrow d$, D_T ;
- 3 schéma implicite / Crank–Nicolson vs analytique; instabilité de l'explicite;
- 4 projets J09_chaleur_* : amplitude, déphasage, effet de la convection.

```
1 from hydrus_io import read_obs_node
2 ob = read_obs_node(f"{HYD}/
   J09_chaleur_sans_convection")
3 T20 = ob[(21, "Temp")]          # noeud
   21 = 20 cm
4 T20 = T20[T20.index >= 4.0]    # dernier
   jour
5 A = (T20.max() - T20.min()) / 2 #
   amplitude
```

À retenir

Convention : dans OBS_NODE.OUT, les nœuds sont numérotés depuis la surface (nœud 1 = 0 cm, nœud 21 = 20 cm pour $\Delta z = 1$ cm).

Exercices 1 et 2 — Propriétés thermiques et onde amortie

Exercice 1 — Propriétés thermiques

Implémenter Chung–Horton et de Vries; tracer $\lambda(\theta)$, $C(\theta)$, $D_T(\theta)$ pour sable, loam, argile; calculer d_{jour} et d_{an} à $\theta = 0,6\theta_s$; convertir $b_1, b_2, b_3, C_n, C_o, C_w$ dans les unités (g, cm, j) et vérifier les valeurs de SELECTOR.IN du projet J09_chaleur_sans_convection.

Exercice 2 — Ajustement d'une onde amortie

J09_temperatures_horaires.csv : 5 jours de températures horaires à 5, 10, 20 et 40 cm (bruit, dérive). Ajuster par curve_fit, profondeur par profondeur, $T = T_m + at + A \sin(\omega t + \varphi)$; régresser $\ln A$ et φ sur z pour obtenir deux estimations de d et de D_T ; comparer et discuter l'écart (bruit, dérive, non-homogénéité).

Exercices 3, 4 et bonus — Schémas numériques et HYDRUS

Exercice 3 — Schéma implicite

Écrire `chaleur_1d(z, dt, tmax, DT, theta_s)` (schéma ϑ , tridiagonal, T sinusoïdale en surface, gradient nul au bas); comparer à l'analytique (erreur RMS vs Δz et Δt); montrer l'instabilité de l'explicite pour $r > 1/2$.

Exercice 4 — HYDRUS-1D : conduction vs convection

Lire `OBS_NODE.OUT` des deux projets; amplitude et phase par profondeur (ajustement sinusoïdal sur $t \geq 4$ j); d par régression; comparer à $d = \sqrt{2D_T/\omega}$ avec D_T de l'exercice 1 ($\theta = 0,243$) et, pour la convection, à la solution à nombre d'onde complexe ($\theta = 0,405$, $q = 5$ cm/j, $\beta_T = 5$ cm).

Bonus — Flux de chaleur en surface

À partir des profils `NOD_INF.OUT` (toutes les 3 h), calculer $G(0, t) = -\lambda \partial T / \partial z$, le comparer à $\sqrt{2}\lambda A_0/d \sin(\omega t + \pi/4)$ et en déduire l'énergie stockée le jour.

À retenir

Concepts

- C additive; λ contrôlée par les ponts d'eau; $D_T = \lambda/C$ maximale à θ intermédiaire.
- Onde : amortissement $e^{-z/d}$, retard $z/(d\omega)$; $d_{an} = 19 d_{jour}$; convection $v_T = C_w q/C$.
- Explicite stable si $D_T \Delta t / \Delta z^2 \leq 1/2$; implicite (ordre 1) et CN (ordre 2) toujours stables.
- HYDRUS (g, cm, j) : $\lambda \times 6,45 \times 10^{19}$, $C \times 7,46 \times 10^{10}$.

Formules

$$C = \theta_n C_n + \theta_o C_o + \theta C_w, \quad \lambda = b_1 + b_2 \theta$$

$$T = T_m + A_0 e^{-z/d} \sin(\omega t - z/d), \quad d = \sqrt{2 D_T / \omega}$$

$$T = T_0 + (T_s - T_0) \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{2\sqrt{D_T t}}\right), \quad X = \sqrt{2 \lambda_f F / \omega}$$

$$G(0, t) = \frac{\sqrt{2} \lambda A_0}{d} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4}), \quad v_T = C_w q / C$$

Pour demain (Jour 10 — transport de solutés et modélisation inverse)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 9 et 10; revoir la solution en erfc (ADE) et le solveur de Richards du J6 (estimation inverse).

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 8.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, v. 4.17, chap. 4 (heat transport).
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 6.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*, chap. 12; Jury, W. A., Horton, R. (2004). *Soil Physics*, 6^e éd., chap. 5.
- de Vries, D. A. (1963). Thermal properties of soils. In : van Wijk (ed.), *Physics of Plant Environment*, North-Holland, 210–235.
- Chung, S.-O., Horton, R. (1987). Soil heat and water flow with a partial surface mulch. *Water Resour. Res.*, 23, 2175–2186.
- Johansen, O. (1975). *Thermal conductivity of soils*. Ph.D. thesis, Trondheim (CRREL Draft Transl. 637, 1977).
- Campbell, G. S. (1985). *Soil Physics with BASIC*. Elsevier; Campbell, G. S., Calissendorff, C., Williams, J. H. (1991). Probe for measuring soil specific heat using a heat-pulse method. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 55, 291–293.
- Philip, J. R., de Vries, D. A. (1957). Moisture movement in porous materials under temperature gradients. *Trans. Am. Geophys. Union*, 38, 222–232.
- Carslaw, H. S., Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of Heat in Solids*, 2^e éd. Oxford Univ. Press.
- Hansson, K., Šimůnek, J., Mizoguchi, M., Lundin, L.-C., van Genuchten, M. Th. (2004). Water flow and heat transport in frozen soil. *Vadose Zone J.*, 3, 693–704.
- Stallman, R. W. (1965). Steady one-dimensional fluid flow in a semi-infinite porous medium with sinusoidal surface temperature. *J. Geophys. Res.*, 70, 2821–2827.